Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2023. október 16. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

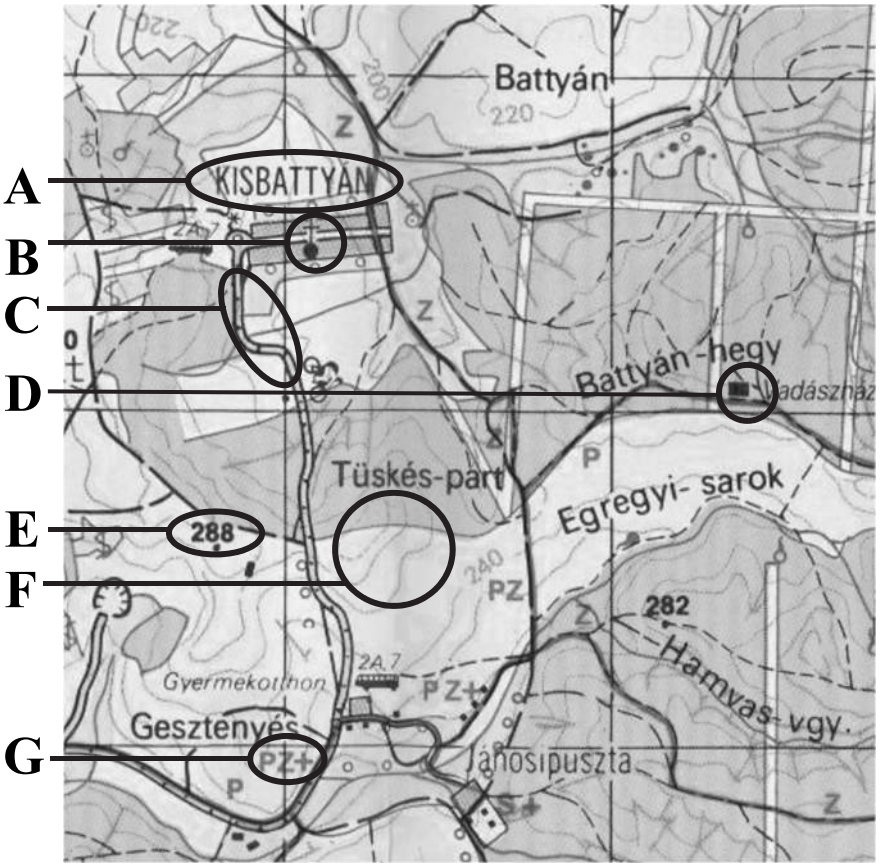
A **feladatlap** megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. A feladatban egy turistatérkép részletét láthatja. Tanulmányozza a térképrészletet, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



1:40 000

a) Mely betűk jelölik a térkép jelrendszerének megadott elemeit? Írja a megfelelő betűket a pontozott vonalakra!
Minden betűt csak egy helyre kell beírnia.

Síkrajz: ……

Domborzatrajz: ……

Névrajz: ……

7 pont	

b) Írja a térképrészletre vonatkozó kérdésekre adott válaszait a pontozott vonalakra!

1. Mely domborzatábrázolási módszerrel készült a turistatérkép?
A térképrészleten a sötétebb háttér a növényzettel borított, a világosabb háttér pedig a növényzet nélküli területet jelzi.

……. domborzatábrázolás

2. Nevezzen meg további <u>két</u>, a térképrészleten <u>nem</u> szereplő domborzatábrázolási módszert!

…… és ……

3. Melyik tenger közepes vízszintjéhez viszonyított magassági értékek szerepelnek a térképrészleten?

…….

4. Méretaránya szerint a térképek mely csoportjába soroljuk a feladatban szereplő turistatérképet?

……. méretarányú térkép

5 pont	

c) Kisbattyán és Jánosipuszta távolsága a kerékpárúton 1,7 km. Számítsa ki, mekkora ez a távolság a térképrészleten?
Írja le a számítás menetét is!

A két település közötti kerékpárút hossza a térképen …… cm.

2 pont	

d) A térképen szereplő területről készült egy újabb térkép is. Ennek a méretaránya éppen a kétszerese a feladatban szereplő 1:40 000 méretarányú térképének.
Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. Az új térkép méretaránya 1:80 000.

…… 2. Az új térkép nagyobb részletességgel ábrázolja a területet, mint a régebbi térkép.

…… 3. A Kisbattyán és Jánosipuszta közötti távolság az új térképen kétszer akkora, mint a régebbi térképen.

3 pont	

17 pont	

2. Egy londoni székhelyű vállalat két hajója is a nyílt vízen tartózkodik. Az alábbi információk alapján számítsa ki a hajókra vonatkozó adatokat, majd töltse ki a táblázatot!

Dátum: 2022. június 21.
Az **A** hajóról az adott napon az északi horizont felett 30,5°-ban látták delelni a Napot.
Londonban 17 óra 10 percet mutattak az órák.

		Az **A** hajó	A **B** hajó
A hajó földrajzi koordinátái	**szélesség**	……..… sz. …….°	é. sz. 38°
	hosszúság	ny. h. 110°	…..…… h. …….°
A Nap delelési iránya		északi horizont felett	déli horizont felett
A napsugarak hajlásszöge		30,5°	……°
Helyi idő		…… : ……	20:38

A számításokat itt végezze el!

Az **A** hajóhoz kapcsolódó földrajzi szélesség számítása:

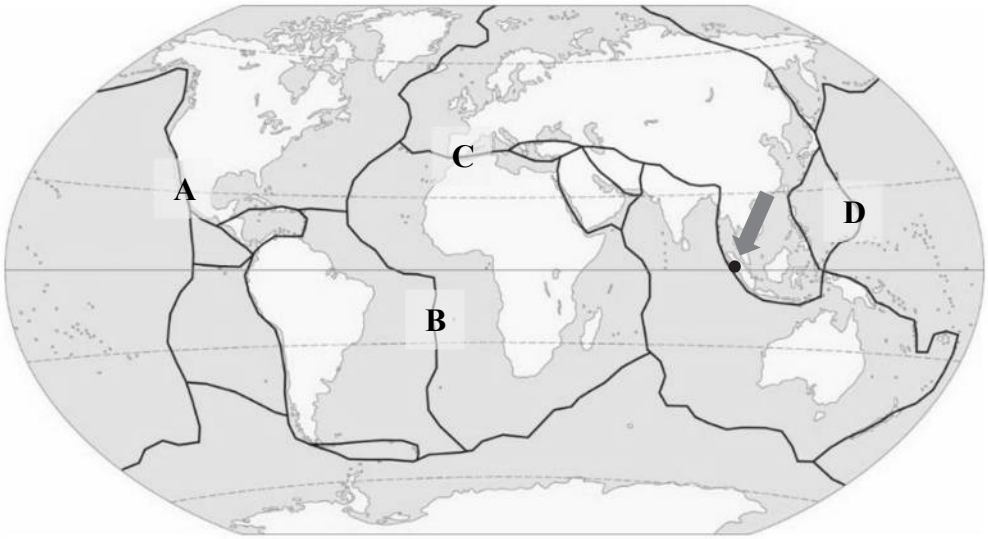
Az **A** hajóhoz kapcsolódó helyi idő számítása:

A **B** hajóhoz kapcsolódó földrajzi hosszúság számítása:

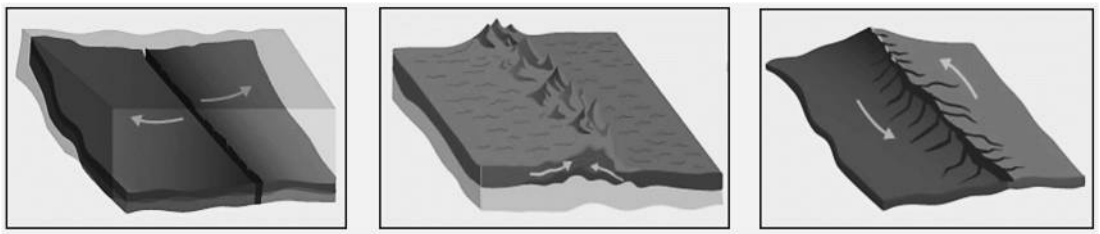
A **B** hajóhoz kapcsolódóan a napsugarak hajlásszögének számítása:

12 pont	

3. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a kőzetlemezhatárokkal kapcsolatos feladatokat!



a) Párosítsa a térképvázlaton látható betűjeleket a kőzetlemezmozgások típusait bemutató ábrákkal! Írja az adott ábra alatt található négyzetekbe a megfelelő térképvázlati betűjelet!
Minden ábrához egy betűjel tartozik. Nem kell minden betűjelet felhasználnia.



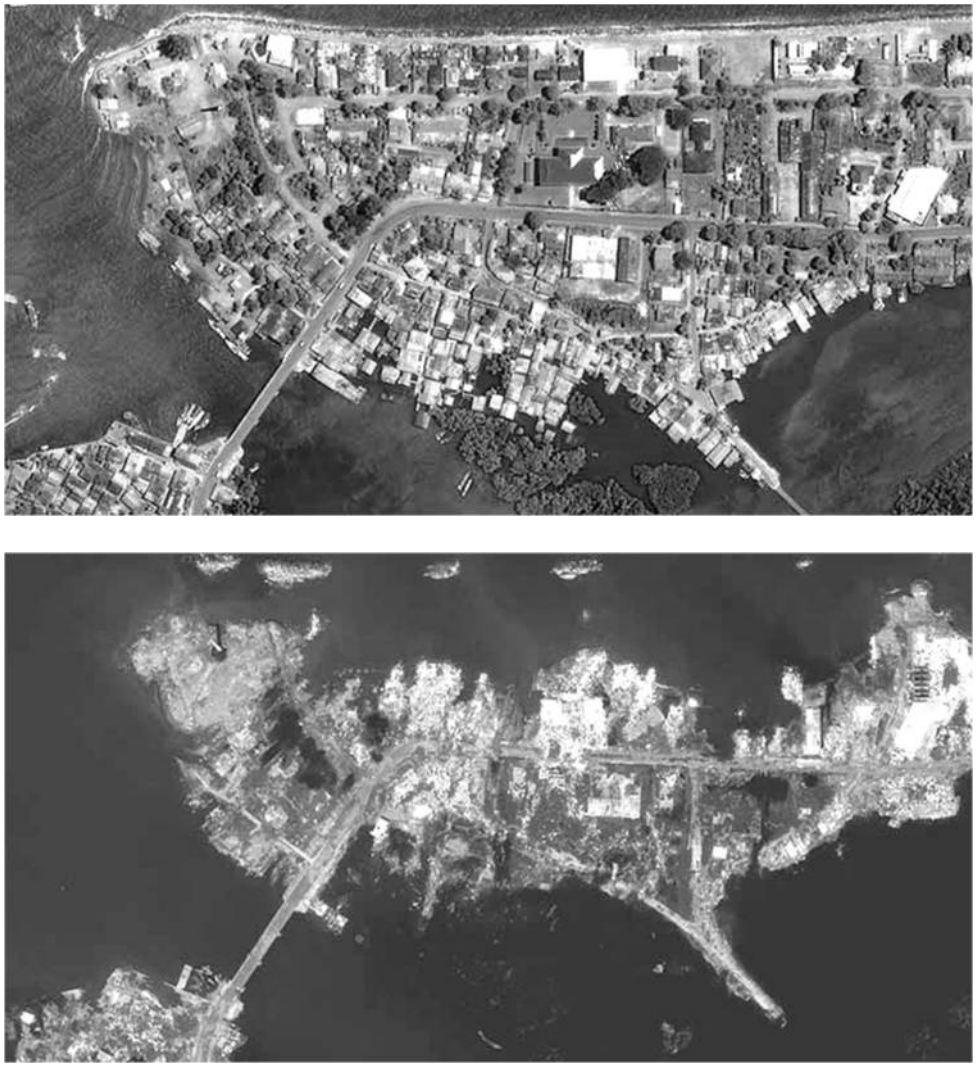
3 pont	

b) A megadott fogalmakhoz mely, a térképvázlaton betűjelekkel jelölt lemezszegélyek kapcsolódnak? Írja a helyes lemezszegély betűjelét a fogalom utáni négyzetbe!
Minden fogalomhoz egy betűjel tartozik. Egy betűjelet többször is felhasználhat.

1. Vulkáni szigetív ☐
2. Hasadékvölgy ☐
3. Gyarapodó lemezszegély ☐
4. Mélytengeri árok ☐
5. Párnaláva ☐
6. Pajzsvulkán ☐

6 pont	

c) Oldja meg az alábbi műholdfelvételeken megfigyelhető természeti katasztrófával kapcsolatos feladatokat!



Banda Aceh (Indonézia) partvidékének és épített környezetének változása 2004. december 25−26.

1. Mely természeti jelenség okozta a műholdfelvételeken megfigyelhető hatalmas pusztítást? Nevezze meg a katasztrófát okozó természeti jelenséget és annak közvetlen kiváltó okát!

   A természeti jelenség: ……

   A természeti jelenség közvetlen kiváltó oka: ……

2 pont	

2. Nevezze meg azt a két, térképvázlaton szereplő kőzetlemezt, amelyek határán a műholdfelvételeken látható Banda Aceh település fekszik!
A várost a térképvázlaton fekete pont és egy arra mutató nyíl jelöli.

……-lemez

……-lemez

2 pont	

3. Mely országok partvidékén alakulhat ki a műholdfelvételeken látható katasztrófát okozó természeti jelenség? Húzza alá a két helyes választ!
A szükségesnél több válasz aláhúzása pontlevonással jár.

Japán *Nigéria* *Norvégia* *Chile*

2 pont	

15 pont	

4. Oldja meg a levegőburokhoz kapcsolódó feladatokat!

a) Készítsen a Hindusztáni-félszigetre jellemző, júliusi viszonyokat ábrázoló magyarázó rajzot a forró övezeti (trópusi) monszunszélrendszerről! Kövesse az ábra alatti utasításokat!
Javasoljuk, hogy először készítsen egy vázlatrajzot a piszkozati lapján. A végleges magyarázó rajzát alább tüntesse fel!

Magyarázó rajz:

é. sz. 30°

0°

d. sz. 30°

1. Hol húzódik júliusban a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő? Rajzolja be az ábra megfelelő helyére a hőmérsékleti (termikus) egyenlítőt!

1 pont	

2. Milyen légnyomású öv alakult ki a 30° szélességi körök, illetve a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő mentén? Jelölje az ábrán a magas, illetve az alacsony légnyomású öveket az alábbiak szerint!

magas légnyomású öv **M** alacsony légnyomású öv **A**

3 pont	

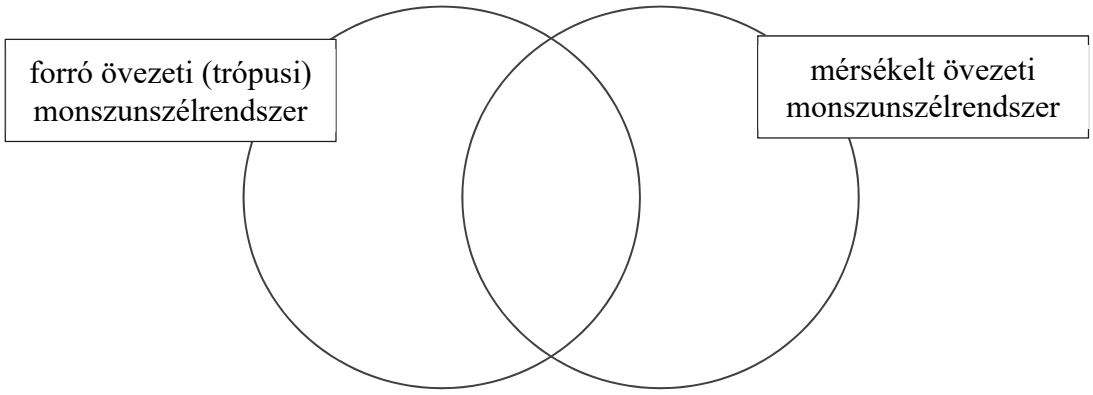
3. Jelölje az ábrán a helyes irányba mutató nyilakkal az é. sz. 30° és a d. sz. 30° közötti területen júliusban fújó szeleket!

3 pont	

4. Írja az ábrába berajzolt nyilak mellé az adott szél irányát (pl. ÉK-i) és nevét (pl. sarki szél)!

6 pont	

b) Hasonlítsa össze a forró övezeti (trópusi) és a mérsékelt övezeti monszunszélrendszereket! Írja az adott állítás sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Nyáron a tenger felől a szárazföld felé fúj a szél.
2. A szélrendszer uralta térségek jellegzetes termesztett növénye a rizs és a tea.
3. Ez a szélrendszer alakítja Észak-Ausztrália éghajlatát.
4. A monszunszél évszakosan legalább 120°-os irányváltást mutat.
5. A szélrendszer uralta vidéken a meleg, csapadékos nyarat egy forró, száraz tavasz előzi meg.
6. A szárazföldek és a tengerek különböző mértékű felmelegedése irányítja.
7. Ez a szélrendszer alakítja a Floridai-félsziget éghajlatát.

7 pont	

20 pont	

5. Oldja meg a felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a felszín alatti vizekkel kapcsolatos állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A talajvízszint fölött a talajba szivárgó víz nem tölti ki teljesen a talajszemcsék közötti hézagokat.

…… 2. A felszín alatti vízkészlet utánpótlási zónái a magasabban fekvő területek.

…… 3. A mészkő és a homokkő tipikus vízfogó (vízzáró) kőzet.

…… 4. A talajvízszint az Alföldön az év folyamán jellemzően március-áprilisban a legalacsonyabb.

…… 5. Egy-egy terület felszín alatti vizeinek hőmérséklete az ott uralkodó geotermikus gradiens és a mélység függvénye.

…… 6. A mészkőhegységek felszíni vízfolyásokban gazdag területek.

6 pont	

b) Nevezze meg a leírások alapján a fogalmakat! Írja a helyes fogalmat a meghatározás alatti pontozott vonalra!

1. A vulkáni utóműködés egyik fajtája: jellegzetes ízű, szénsavas forrásvíz.

   …….

2. A felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása.

   …….

3. A felszíni környezet évi középhőmérsékleténél melegebb felszín alatti víz.

   …….

3 pont	

c) Válaszoljon a karsztosodással kapcsolatos kérdésekre! Írja válaszát a kérdések alatti pontozott vonalakra!

1. Elhelyezkedése szerint mely felszín alatti víztípusba tartozik a karsztvíz?

   …….

2. Miért ingadozik jelentősen a barlangi patakok vízhozama?

   ……

   ……

3. Döntően mely földtörténeti <u>időben</u> keletkeztek Magyarország karsztos hegységei?

   …….

4. Mely nemzeti park területén található a Baradla-barlang?

   A(z) ……. Nemzeti Park területén.

5. Mely ásványkincs bányászata okozott jelentős karsztvízszint-csökkenést a Dunántúli-középhegység területén az 1980-as években?

   …….

5 pont	

d) Hol intenzívebb a karsztos oldódás folyamata? Tegye a területek közötti négyzetekbe a megfelelő relációs jelet (>; <; =)!

ugyanabban a térségben a talajjal fedett területeken ☐ ugyanabban a térségben a talajborítás nélküli területeken

hideg, száraz éghajlatú területek ☐ meleg, nedves éghajlatú területek

2 pont	

e) Nevezze meg a képeken látható karsztformákat! Írja a helyes karsztforma nevét az adott fénykép alá a pontozott vonalra!

1.



2.



…… ……

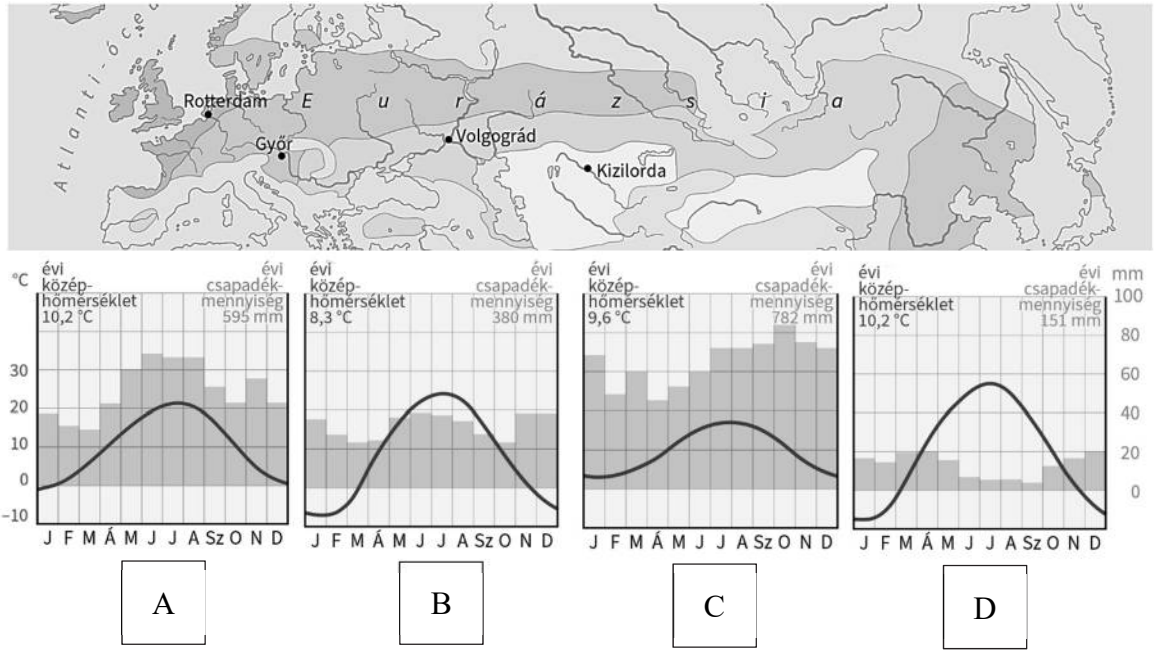
Mely magyarországi hegységekben figyelhetők meg a képeken látható karsztformák? Karikázza be a helyes állítások betűjelét!
A szükségesnél több betű bekarikázása pontlevonással jár.

A. az Északi-középhegység Dunántúlon fekvő tagjának területén
B. a Harkányt északról határoló hegységben
C. a Mátrával keletről szomszédos hegységben
D. a Móri-árkot nyugatról határoló hegységben
E. a Dunakanyarban a Duna bal partján magasodó hegységben
F. abban a dél-dunántúli hegységben, amelyben egykor feketekőszenet bányásztak
G. abban a hegységben, amelynek a legmagasabb csúcsa az Írott-kő

6 pont	

22 pont	

6. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Eurázsia négy városának éghajlati diagramja

a) Válaszoljon az ábrával kapcsolatos kérdésekre! Írja válaszait a pontozott vonalakra!

1. Mely éghajlati övben fekszenek a térképvázlaton feltüntetett települések?

   ……

2. Mely szélrendszer uralma alatt állnak a térképvázlaton jelölt települések?

   ……

2 pont	

b) Párosítsa az éghajlati diagramokat a térképvázlaton jelölt városokkal! Írja a városokhoz tartozó éghajlati diagram betűjelét a nevük után a pontozott vonalakra!

Rotterdam: …… Volgográd: …… Kizilorda: ……

3 pont	

c) Nevezze meg az **A** betűvel jelölt éghajlati diagramhoz kapcsolódó éghajlati terület, illetve éghajlat nevét! Írja válaszát a pontozott vonalakra!

…… terület

…… éghajlat

2 pont	

d) Nevezze meg azt a két, éghajlati diagramokról leolvasható éghajlati elemet, amelyek az ábrázolt területen nyugatról kelet felé haladva tendenciaszerűen változnak!
Húzza alá a *dőlt betűvel* írt lehetőségek közül az adott éghajlati elemre jellemző változást!
Figyeljen a pontos fogalomhasználatra!

- …… *növekszik* *csökken*

- …… *növekszik* *csökken*

Fogalmazza meg, hogy mi a tendenciaszerű változások oka!

……

……

5 pont	

e) Észak-Amerika egy része ugyanebben az éghajlati övben helyezkedik el. Ott azonban nem alakult ki a feladatban vizsgált éghajlati területek szabályos nyugat-keleti elrendeződése. Mi ennek az oka? Írja válaszát a pontozott vonalakra!

…….

…….

1 pont	

f) A térképvázlaton jelölt éghajlati területek melyikéről szólnak az alábbi leírások? Írja a megfelelő éghajlati diagram betűjelét a leírás elé a pontozott vonalra!

…… 1. A hatalmas kiterjedésű gabonaföldeken megkezdődött az aratás. Azt mondják, hogy a búza kiváló minőségű és a hozamok is magasak. A forró, száraz nyár azonban próbára teszi a földeken dolgozó embert és gépet egyaránt. A kukorica betakarítása majd csak szeptemberben kezdődik.

…… 2. Az idén nyáron volt ugyan néhány meleg nap, de azért döntően 20 °C körül alakult a legmagasabb hőmérséklet. Sokszor fújt hűvös szél, ami többször hozott párás levegőt, és gyakran szükség volt az esernyőre is. Mindezért kárpótolt a mindenfelé üde zöld rétek és parkok látványa.

…… 3. A táj igencsak változatos: szántóföldek és erdők váltják egymást. A szántókon cukorrépát, takarmánynövényeket, valamint gabonaféléket termesztenek. Az erdők főleg tölgyesek, a hűvösebb, magasabban fekvő tájakon azonban bükkösöket is találunk. A déli hegyoldalakon sok helyen szőlő díszlik.

3 pont	

16 pont	

7. Döntse el, hogy a transznacionális vállalatok külföldi közvetlen beruházásainak melyik csoportjába tartoznak az alábbi állítások! Írja az állítások sorszámát a táblázatba a megfelelő befektetési motiváció (telepítőtényező) mellé!
Minden állítás csak egy befektetési motivációhoz (telepítőtényezőhöz) tartozik. Egy befektetési motivációhoz (telepítőtényezőhöz) több állítás is tartozhat.

Befektetési motiváció (telepítőtényező)	Sorszám
Erőforrás és nyersanyag	
Piac	
Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés	

1. Fő cél a más országokban fellelhető energiahordozókhoz való hozzáférés, illetve azok kiaknázása.
2. Cél, hogy minél több terméket minél olcsóbban állítsanak elő.
3. A befektetést a nagy népességszám és a fogyasztóközönség fizetőképességének növekedése indokolja.
4. Általában olyan pótlólagos befektetések tartoznak ide, amelyek célja a már meglévő kapacitások megváltoztatása, például modern technológiára történő átállással.
5. A vállalati döntést a protekcionista gazdaságpolitikai eszköztár megkerülése és az egyéb kereskedelmi akadályok áthidalása ösztönzi. A vállalat termékeivel így új térségekben jelenhet meg.
6. Legfőbb szempont a szellemi tőkéhez való hozzáférés.

6 pont	

8. Oldja meg az integrációs folyamatokhoz kapcsolódó feladatokat!

a) Nevezze meg az alább olvasható leírásokhoz kapcsolódóan a gazdasági integrációs folyamat egyes szintjeit! Írja a megfelelő fogalmakat a leírások után a pontozott vonalakra!

1. Az együttműködő országok között az áruk szabadon áramlanak. A tagok az integráción kívüli országokkal szemben közös vám- és kereskedelmi politikát alkalmaznak.

   ……

2. Az együttműködő országok vám- és egyéb kereskedelempolitikai kedvezményeket nyújtanak egymásnak. A külső országokkal egyénileg alakítják kapcsolatukat.

   ……

3. Az együttműködő országok gazdaságai összefonódnak, egységes gazdasági rendszerbe szerveződnek. A tagállamok közös beruházásokat valósítanak meg, de egységes fizetőeszközt (valutát) még nem vezetnek be.

   ……

4. Az együttműködő országok egymás között felszámolják az áruk szabad áramlása előtti akadályokat, ám külső országokkal szemben nem hangolják össze az együttműködést.

   ……

5. Az együttműködő országok között az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő egyaránt szabadon mozoghat, azonban a tagállamok önálló gazdaságpolitikát folytatnak.

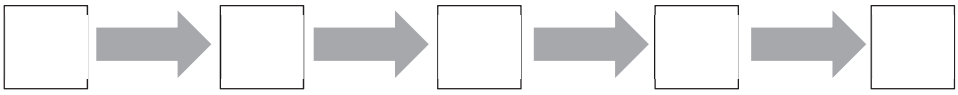
   ……

5 pont	

b) Karikázza be az **a)** feladatrészben annak az integrációs szintnek a sorszámát, amelybe az Amerikai Egyesült Államok–Mexikó–Kanada Egyezmény (USMCA, korábbi nevén NAFTA) tartozik!
Több sorszám bekarikázása esetén nem kap pontot.

1 pont	

c) Az integráció mélységét figyelembe véve állítsa sorrendbe az együttműködés formáit! Írja az együttműködés formáinak **a)** feladatrészben szereplő sorszámát a megfelelő négyzetbe! Az együttműködés a nyilak irányában válik egyre elmélyültebbé.
Csak hibátlan sorrend esetén kap pontot.



1 pont	

d) Húzza alá a felsorolt országok közül azt a kettőt, amely az Európai Unió elődjének számító Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapítója volt!
A szükségesnél több ország aláhúzása pontlevonással jár.

Olaszország	*Belgium*	*Egyesült Királyság*
Ausztria	*Dánia*	*Spanyolország*

2 pont	

9 pont	

9. Oldja meg a népesség- és településföldrajzzal kapcsolatos feladatokat!

a) Írja a leírásban meghatározott fogalmat a pontozott vonalra!

1. Rövid időközönként (pl. naponként, hetenként) ismétlődő és rendszerint rövid távolságra történő utazás, ami nem jár lakóhely-változtatással, és mindig ugyanarra a helyre (pl. munkahelyre, iskolába) irányul.

   ……

2. A népesség munkából származó jövedelemmel rendelkező, ténylegesen dolgozó tagja.

   ……

3. A népességnek az a tagja, akinek nincs keresete, más magánszemély (pl. szülő, házastárs, élettárs) vagy valamely intézmény (pl. szociális intézmény, állam) biztosítja a megélhetését.

   ……

4. Az a külföldi állampolgár, aki az adott ország tartózkodási és munkavállalási engedélye alapján az országban ideiglenesen munkát vállal.

   ……

5. Települések együttese, amelyben rendszerint egy, a környezetéből kiemelkedően fejlett várost számos kisebb település vesz körül, és ezeket intenzív kapcsolat köti össze a gazdasági és társadalmi élet számos területén.

   ……

6. Azon tényezők hálózata és rendszere, amelyek lehetővé teszik egy ország társadalmának és gazdaságának hatékony működését. Része például a közlekedési hálózat, a hírközlési hálózat, a közművek, valamint az egészségügy és az oktatás.

   ……

7. Egy nagyvároson belül a mesterséges környezet miatt kialakuló sajátos éghajlat.

   ……

7 pont	

b) Csoportosítsa típusaik szerint a népességmozgásokat! Írja az adott népességmozgás sorszámát a táblázat megfelelő helyére!

belföldi népességmozgás		nemzetközi népességmozgás	
állandó	időszakos	állandó	időszakos

1. Egy debreceni család hat napig Dalmáciában nyaral.
2. A Bécsben lakó egyetemista Salzburgban kap állást, ezért odaköltözik.
3. Egy Marseille mellett fekvő kisváros énekkara öt napra Lyonba utazik.
4. Egy Újvidéken élő szakács a Duna és a Száva találkozásánál fekvő városban nyit éttermet. Újvidéki házát eladta, annak árából egy kisebb lakást vásárolt az étterem mellett.
5. Az IJssel-tó partján élő informatikus az Etna lábához költözik.
6. Az argentin sportriporter több mint 24 órát repült azért, hogy a hétvégén a japán Formula-1 nagydíj helyszínéről közvetíthesse a futamot.

6 pont	

13 pont	

10. Oldja meg a Magyarországgal kapcsolatos feladatokat!

a) Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Írja válaszát a pontozott vonalakra!

1. Mely gazdasági rendszer működött Magyarországon a rendszerváltoztatást megelőző évtizedekben?

   ……

2. Mi a privatizáció?

   ……

3. Mi volt a gazdasági célja a rendszerváltoztatás utáni privatizációnak?

   ……

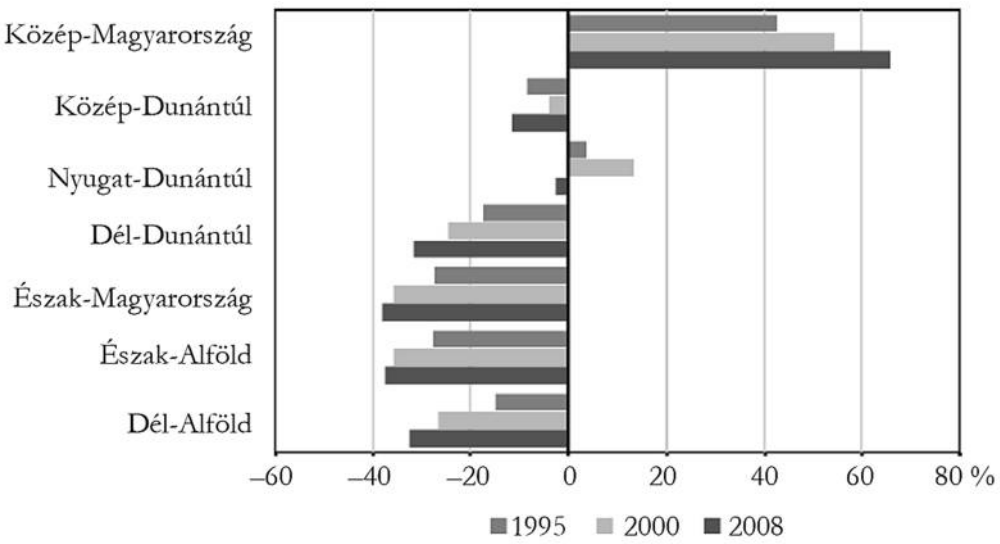
3 pont	

b) Hogyan változtak az alábbi mutatók Magyarországon a rendszerváltoztatás utáni egy-két évben? Húzza alá a *dőlt betűvel* írt és / jellel elválasztott kifejezések közül a helyeset!

1. Az egy főre jutó GDP értéke *nőtt / csökkent*.
2. A munkanélküliek száma *nőtt / csökkent*.
3. Az infláció *nőtt / csökkent*.
4. Az iparban foglalkoztatottak száma *nőtt / csökkent*.

4 pont	

c) Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon az azzal kapcsolatos kérdésekre! Írja válaszát a pontozott vonalakra!



A régiók egy főre jutó GDP értékének eltérése az országos átlagtól

1. Mely régió gazdasági teljesítménye közelítette meg 2008-ban leginkább az országos átlagot?

   …… régió

2. Mely régió gazdasági teljesítménye tért el 1995-ben a legkisebb mértékben a Közép-Magyarország régió gazdasági teljesítményétől?

   …… régió

3. Mely régió egy főre jutó GDP-je tért el 1995-ben több mint 40%-kal az országos átlagtól?

   …… régió

4. Mely régió tudta az országos átlaghoz viszonyított lemaradását az ábrázolt évek valamelyikében csökkenteni?

   …… régió

5. Mely régió egy főre jutó GDP-jébe számít bele az Audi magyarországi leányvállalata (Audi Hungaria Zrt.) és a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. által egy év alatt előállított érték?

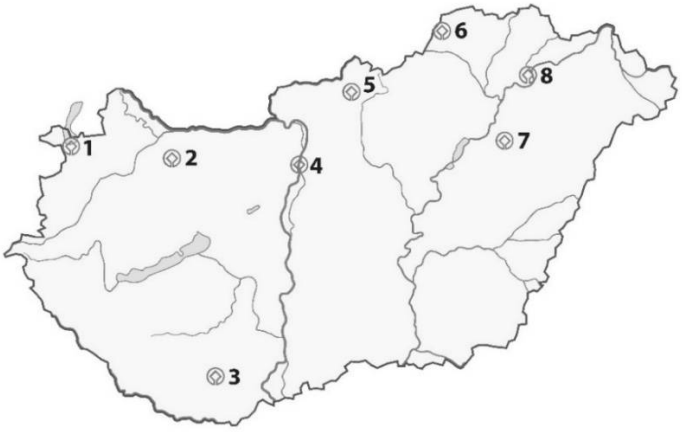
   …… régió

5 pont	

12 pont	

11. Oldja meg a Magyarország világörökségi helyszíneivel kapcsolatos feladatokat a térképvázlat és saját ismeretei alapján! Írja a leírás után a pontozott vonalra a megfelelő világörökségi helyszín nevét, majd az azt követő négyzetbe a leíráshoz tartozó számot!

Nem kell minden számot felhasználnia. Figyeljen a pontos megnevezésekre!



A. A falu és közössége a hagyományos gazdálkodás, a népi építészet, valamint a gazdag néphagyományok együttesének különleges példája.

……. ☐

B. A kereszténység közép-európai elterjesztésének egyedi példája, valamint szerzetesi közössége a bencés kultúra élő központja.

……. ☐

C. Nagyszámú, változatos formagazdagságú barlangok két ország területére is kiterjedő rendszere.

……. ☐

D. Európa legnyugatibb sztyepptava mentén kialakult, állattenyésztésen és szőlőművelésen alapuló évezredes földhasználat formálta változatos táj.

……. ☐

E. Pásztortársadalmak által formált táj, ahol ember és természet harmonikus együttélésében máig fennmaradt legeltető állattartás.

……. ☐

10 pont	

12. Tanulmányozza a táblázatot, majd oldja meg az európai országok közúti gépjárműgyártásával kapcsolatos feladatokat!

	népességszám [fő]	termelési érték [millió euró]	darabszám	személyi költség [ezer euró/fő/év]	foglalkoztatottak [fő]
Csehország	10 610 075	50 092,9	1 345 041	24,5	181 488
Németország	82 792 351	401 872,1	5 120 409	83,2	919 002
Spanyolország	46 658 447	67 220,8	2 819 565	43,3	161 721
Franciaország	66 926 166	102 479,2	2 270 000	64,0	238 666
Olaszország	60 483 973	65 142,3	1 060 068	49,9	177 908
Magyarország	9 778 371	26 498,3	430 988	21,3	101 908
Ausztria	8 822 267	17 771,1	164 900	67,0	38 873
Lengyelország	37 976 687	36 652,1	659 646	17,7	214 642
Románia	19 530 631	21 340,1	476 769	13,1	194 787
Szlovénia	2 066 880	3 780,1	209 378	25,5	15 888
Szlovákia	5 443 120	29 892,1	1 090 000	23,9	80 963
Szerbia	6 983 000	2 133,6	56 449	7,8	45 805

Európai országok közúti gépjárműgyártásának adatai (2018)

a) Válaszoljon a kérdésekre a táblázat adatainak és saját ismereteinek felhasználásával!

1. A táblázatban feltüntetett, Földközi-tengerrel határos országok közül melyikben gyártották a legtöbb közúti gépjárművet 2018-ban?

   ……

2. Mely Magyarországgal határos országban dolgoztak a legtöbben a közúti gépjárműgyártásban 2018-ban?

   ……

3. Mely kelet-közép-európai országban volt a legmagasabb a közúti gépjárműgyártás munkaerőköltsége 2018-ban?

   ……

4. A táblázatban feltüntetett, Szlovéniával határos országok közül mely ország termelési értéke volt a legalacsonyabb 2018-ban?

   ……

5. Mely egykori jugoszláv tagköztársaságban volt a legnagyobb a teljes népességre vetítve az egy fő által előállított közúti gépjárművek száma 2018-ban?

   ……

6. Mely tengerparttal nem rendelkező országban állították elő a legtöbb közúti gépjárművet 2018-ban?

   ……

7. Mely európai uniós tagállamban volt a legalacsonyabb a közúti gépjárművek előállításának személyi költsége 2018-ban?

   ……

8. A teljes népességszámhoz viszonyítva Csehországban, Romániában vagy Szlovákiában dolgoztak a legnagyobb arányban a közúti gépjárművek előállításában 2018-ban?

   ……

8 pont	

b) Franciaországban vagy Olaszországban volt nagyobb 2018-ban a termelékenység? Válaszoljon a táblázat adatai alapján! Indokolja is meg válaszát!

…… volt nagyobb a termelékenység.

Indoklás:

……

……

2 pont	

c) Nevezze meg azt a <u>két</u> országot, amelyek vállalatai személygépkocsi-összeszerelő üzemet létesítettek Magyarországon!

…… és ……

2 pont	

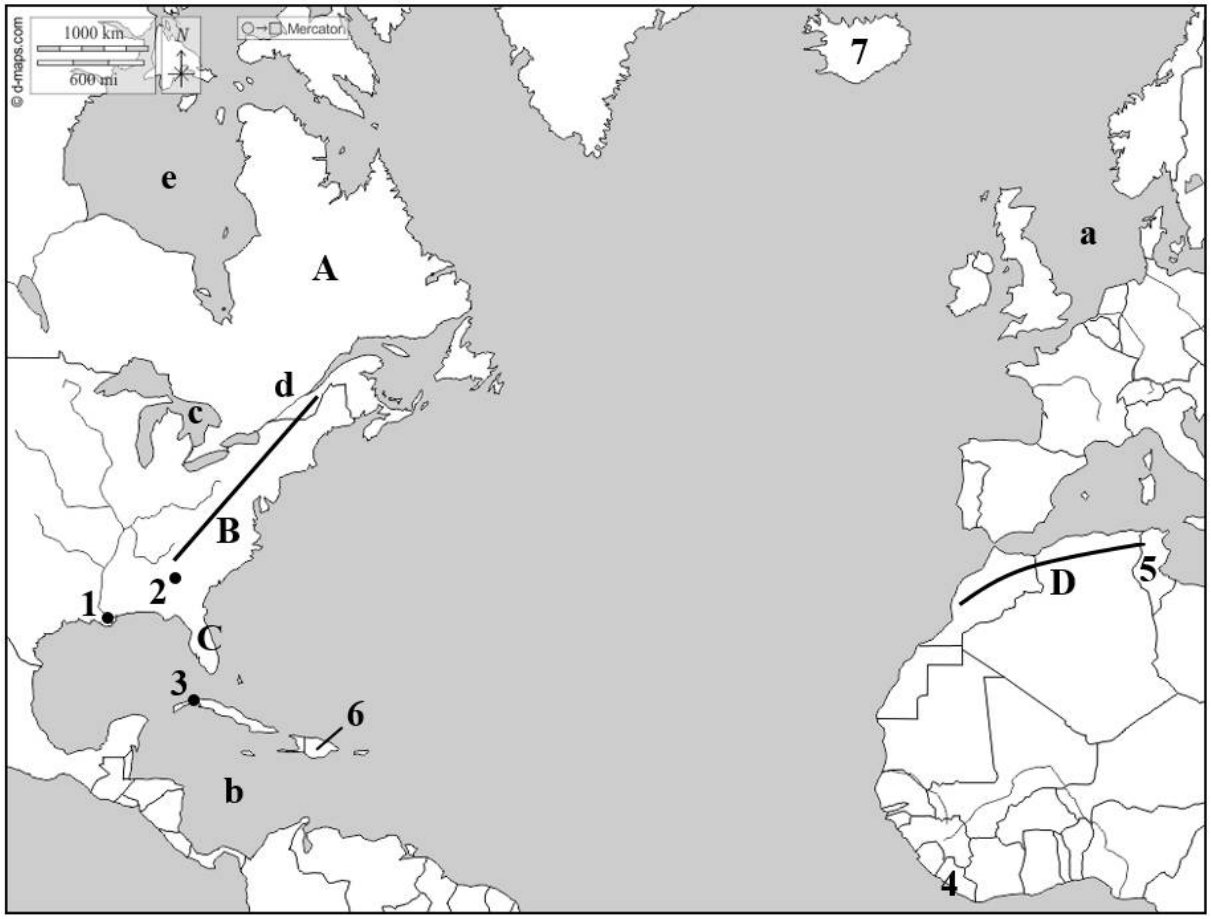
d) Nevezze meg a Rába folyó partján fekvő magyarországi autóipari központokat! Írja a <u>városok</u> nevét a pontozott vonalakra!

…… és ……

2 pont	

14 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a kapcsolódó feladatokat!



a) 1. Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt topográfiai fogalmakat!

A. …… -félsziget

B. …… (hegység)

C. …… -félsziget

D. …… (hegység)

2. Mely földtörténeti <u>időben</u> emelkedett ki a térképvázlaton **B**, illetve **D** betűvel jelölt hegység? Írja válaszát a pontozott vonalakra!

B. ……

D. ……

6 pont	

b) 1. Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt vízrajzi topográfiai fogalmakat!

a. …… -tenger

b. …… -tenger

c. …… -tó

d. ……-folyó

e. ……-öböl

2. Mely külső erő alakította ki a térképvázlaton **c** betűvel jelölt tó medencéjét? Írja válaszát a pontozott vonalra!

……

6 pont	

c) 1. Nevezze meg a számokkal jelölt városokat és országokat!

1. …… (város)
2. …… (város)
3. …… (város)
4. …… (ország)
5. …… (ország)
6. …… (ország)
7. …… (ország)

2. Mely gazdasági mutató alapján tartozik a világ élvonalába a térképvázlaton **4**-es számmal jelölt ország? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!

1. egy főre jutó datolyaexport
2. bejegyzett tengerjáró hajók száma
3. egy év alatt kitermelt feketekőszén mennyisége

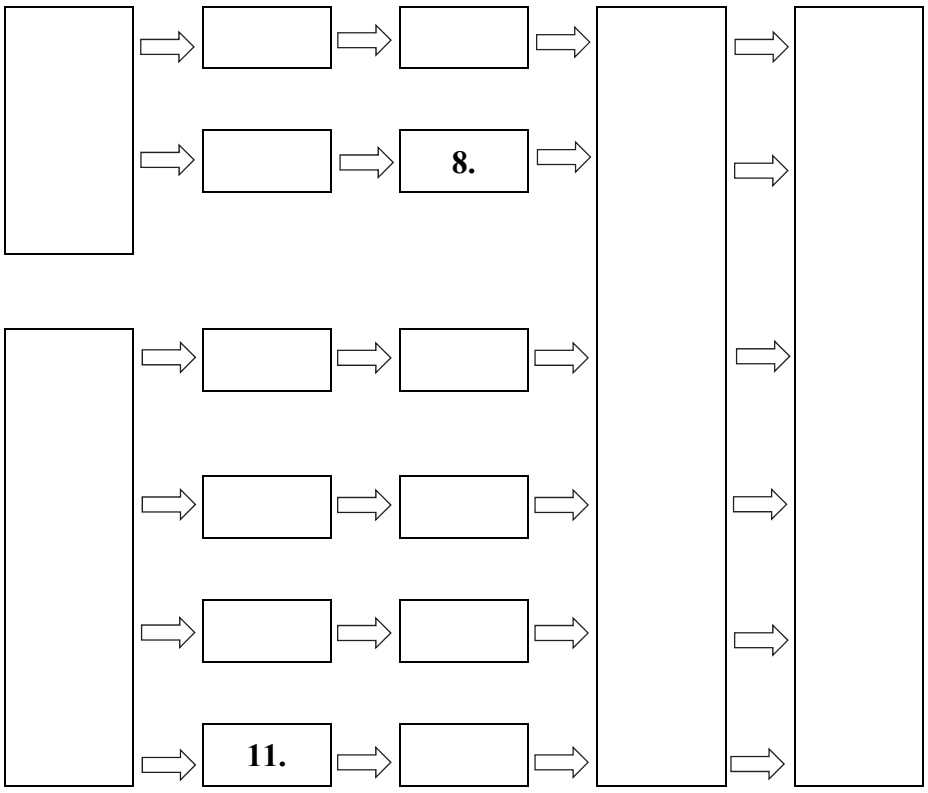
8 pont	

20 pont	

14. Oldja meg a globális felmelegedéshez és a légszennyezéshez kapcsolódó feladatot!

Egészítse ki a kapcsolati ábrát a megadott kifejezések sorszámainak beírásával!
A kapcsolati ábrába előre beírt sorszámok (8., 11.) közül a 8. sorszámot egy másik helyre is be kell írnia. A többi sorszámot csak egyszer kell felhasználnia.

1. Nagyüzemi szarvasmarhatartás
2. Halogénezett szénhidrogének / CFC
3. Fokozódó üvegházhatás
4. Vulkánkitörés
5. Metán / CH_4
6. Természetes folyamat
7. Nitrogén tartalmú műtrágya használata
8. Szén-dioxid / CO_2
9. Gazdasági tevékenység / antropogén hatás
10. Vízgőz
11. Hűtő- és fagyasztógépek használata
12. Dinitrogén-oxid / N_2O
13. Globális felmelegedés
14. Vízfelületek párolgása
15. Széntüzelésű hőerőművek működtetése



14 pont

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	17	
2.	12	
3.	15	
4.	20	
5.	22	
6.	16	
7.	6	
8.	9	
9.	13	
10.	12	
11.	10	
12.	14	
13.	20	
14.	14	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző